Вопросы к коллоквиуму по информатике

Гольдштейн К.Д.

Правила проведения коллоквиума

Коллоквиум проходит 23 октября с 15:30 до 18:30. Сдача проходит в соответствии со следующим распределением принимающих преподавателей:
– Группа Гольдштейна сдает Агрелову в 806 КПМ
– Группа Пыряева сдает Сагировой в 701 КПМ
– Группа Сагировой сдает Пыряеву в 802 КПМ
– Группа Селезнева сдает Юдаеву в 324б ЛК
– Группа Агрелова сдает Колесниковой в 705 КПМ
– Группа Колесниковой сдает Буйловой в 702 КПМ
– Группа Юдаева сдает Селезневу в 804 КПМ
– Группа Буйловой сдает Гольдштейну в 807 КПМ

На коллоквиуме студенту выдается 1 вопрос из списка. Студент должен объяснить логику работы алгоритма, а также написать код, реализующий алгоритм. За коллоквиум принимающий преподаватель ставит оценку от 0 до 10 и передает ее семинаристу студента.

1 Вопросы

1. Рекурсия. Глубина рекурсии, прямой и обратный ход рекурсии. Примеры рекурсивных алгоритмов.

2. Бинарный поиск. Обоснование асимптотики.

3. Рекурсия с мемоизацией. Проблема подсчета чисел Фибоначчи и ее решение с помощью мемоизации.

4. Динамическое программирование. Задача о минимальной стоимости пути кузнечика.

5. Базовые структуры данных (массив, список, очередь, стек). Внутреннее устройство и основные операции.

6. Простые сортировки (пузырьковая, вставками, выбором – реализация на выбор). Обоснование асимптотики. Устойчивость сортировок.

7. Динамическое программирование. Расстояние Левенштейна.

8. Динамическое программирование. Наибольшая общая подпоследовательность.

9. Динамическое программирование. Наибольшая возрастающая подпоследовательность.

10. Динамическое программирование. Задача о рюкзаке.

11. Динамическое программирование на матрицах. Подсчет чисел Фибоначчи за O(log n).